

平潭县君山镇潭水村护坡挡墙修复应急工程护坡挡墙设计

施 工 图 设 计

共一册 第一册

 云南平捷工程设计咨询有限公司
YUNNAN PINGJIE ENGINEERING DESIGN CONSULTING CO. LTD

平潭县君山镇磹水村护坡挡墙修复应急工程护坡挡墙设计

施 工 图 设 计

总 经 理：董秋保

总 工 程 师：潘基斌

部门负责人：姜宝贵

项目负责人：李荣贤



云南平捷工程设计咨询有限公司
YUNNAN PINGJIE ENGINEERING DESIGN CONSULTING CO. LTD

边坡支护工程设计说明（一）

一、工程概况

- 1 拟治理边坡位于福建省福州市平潭县君山镇礮水村49号房屋东侧，现局部边坡发生坍塌。坡脚为居民用房，坡顶为空地
地和居民用房，边坡走向大致由北往南。本场地属山前平原地貌单元，主要为山坡地。该段边坡是否稳定关系到居民用
房的安全，根据有关规范要求，应对该边坡进行护坡挡墙设计。
- 2 场地工程地质条件: 根据中联合创设计有限公司提供的边坡勘察报告,边坡岩土体自上而下为:

层号	土层名称	天然重度 (kN/m³)	天然快剪强度		岩土体与锚固体粘结 强度标准值(kPa)	承载力 特征值(kPa)	基底摩擦系数μ
			粘聚力c(kPa)	内摩擦角φ(°)			
①	素填土	18.4	10.0	18.0	20	80	0.15
②	中砂	18.7	2.0	20.0	40	170	0.35
③	粉质黏土	19.2	23.5	14.2	50	180	0.25
⑦	残积砂质黏性土	18.9	15.8	26.2	60	200	0.30
⑧	全风化花岗岩	19.7	26.0	28.0	75	300	0.35
⑥ ₁	砂土状强风化花岗岩	20.5	30.0	30.0	120	450	0.45

- 3 地下水对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性，对混凝土结构具微腐蚀性。场地内地基土对混凝土结构具微腐蚀性，
对钢筋混凝土结构中的钢筋具微腐蚀性。
- 4 本边坡工程安全等级为二级,支护结构重要性系数为1.00。
- 5 本边坡工程抗震设防烈度为7度,设计基本地震加速度值为0.10g。
- 6 本工程边坡支护的设计工作年限50年,在使用过程中,应对支护结构,排水沟进行维护。
- 7 边坡坡肩及边坡坡顶稳定影响范围内的堆载≤10kPa。
- 8 本边坡工程设计采用动态设计、信息化施工,应进行边坡工程监测,并将监测成果及施工情况反馈设计,必要时根据现场
情况修改设计。
- 9 计量单位(除注明外): 1)长度: mm; 2)标高: m; 3)角度: 度; 4)强度: N/mm²。
- 10 本套图纸高程系采用1985国家高程基准,图中未特别注明的高程均为绝对高程。

二、设计依据

- 1 由中联合创设计有限公司提供的《平潭县君山镇礮水村护坡挡墙修复应急工程护坡挡墙岩土工程勘察报告》。
- 2 由建设单位提供的”场地地形图”。
- 3 本边坡支护设计采用的中华人民共和国现行国家标准规范、图集和规程及福建省地方标准主要有:
《建筑边坡工程技术规范》GB50330—2013 《岩土锚杆与喷射混凝土支护工程技术规范》GB50086—2015
《建筑抗震设计规范》GB50011—2010(2016版) 《岩土工程勘察规范》GB50021—2001(2009年版)
《混凝土结构设计规范》GB50010—2010(2015版) 《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204—2015
《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202—2018 《建筑地基基础设计规范》GB50007—2011
《建筑与市政地基基础通用规范》GB55003—2021 《福建省建筑边坡与深基坑工程管理规定》
《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》（住房和城乡建设部令第37号）

三、工程措施

由于边坡岩土介质的复杂性和不确定性，边坡参数难以准确确定，该边坡工程采用动态设计、信息化施工。应根据
施工现场的地质状况、施工情况和变形、应力等监测信息，必要时对设计进行校核、修改和补充。综合考虑该场地工程
地质及水文地质条件、周边建筑、环境控制条件，边坡支护结构、排泄水及坡面绿化系统支护方案如下：

- 1 边坡支护结构
a)K+0~K+25段和K+45~K+59段边坡：按现状坡率采用框架锚索进行支护，框架梁尺寸为300（宽）×400（高），
框架内采用200厚钢筋砼板封闭，锚索采用压力型预应力锚索。
- b) K+25~K+45段边坡：先清理坡面浅层崩塌堆积体，下部边坡按原有坡面坡率采用框架锚索进行边坡支护，上部
边坡按1：0.5坡率采用框架锚索进行支护，框架梁尺寸为300（宽）×400（高），框架内采用200厚钢筋砼板
封闭，锚索采用压力型预应力锚索。
- 2 坡体排除地下水：坡体设置仰斜排水孔排除坡体深层地下水，仰斜排水孔水平间距2.5m。
- 3 坡脚、道路内侧和坡顶设置排水沟，排水沟应引入周边排水系统。

四、主要材料选用及要求

- 1 框架梁和面板: 采用C30级混凝土,应采用碎石骨料,粗骨料粒径应小于40mm。
- 2 排水沟: 采用C25级混凝土,应采用碎石骨料,粗骨料粒径应小于40mm。
- 3 钢材: 钢筋: 采用HPB300级(Ⅰ级钢,图中符号φ),HRB335级(Ⅱ级钢,图中符号Φ)及HRB400级
(Ⅲ级钢,图中符号Φ),钢材均应符合GB50204—2002要求,不得采用改制材。
- 4 焊条: 采用E43xx(用于Ⅰ级钢筋焊接),E50xx(用于Ⅲ级钢筋焊接)。
- 5 水泥: 普通硅酸盐水泥Pο42.5#(锚索注浆)。
- 6 石料: 采用质地均匀,耐风化和耐侵蚀,强度等级不应低于MU30，不得采用已经风化的石料。

五、土石方开挖施工要求

- 1 土石方开挖应严格按照从上至下的开挖施工顺序逐级开挖，逐级支护，严禁超挖，待上一级边坡支护结构全部实施并产
生加固作用后方可进行下一级边坡土石方开挖，逐级开挖，逐级加固，直至全部支护工程结束，确保坡体稳定和结构安全。
- 2 边坡开挖严禁下部掏挖、无序开挖作业；未经设计确认严禁大面积开挖。
- 3 土质边坡开挖时，应采取排水措施，坡面及坡脚不得积水。
- 4 边坡开挖后应及时进行防护处理，并采用封闭措施或进行支挡结构施工，避免长期裸露。
- 5 边坡开挖应顺直、圆滑、大面平整，边坡上不得有松石、危岩。对于岩质边坡凸出于设计边坡线的石块，其凸出尺寸
不应大于10cm，超挖凹进部分尺寸也不应大于10cm，否则应进行坡面处理。如过量超挖而影响上部边坡稳定性，
应采用浆砌片石嵌补超挖的坑槽。
- 6 所挖土石方应及时外运，严禁土石方堆放于坡顶，保证弃渣不引起崩塌、滑坡等灾害。
- 7 对于开挖实际揭露地层情况与设计不符时，应及时通过业主、设计及监理进行现场确认是否调整或变更防护加固工程措施。
- 8 在施工过程中注重地质环境，避免工程施工引发崩塌、滑坡等灾害。在切坡、开挖等工序实施前应查明作业面附近山体
情况，必要时，做好预加固、防排水等辅助施工措施和施工过程监测预警等工作。

六、框架梁施工要求

- 1 锚索施工完成后,在坡面上布置框架梁钢筋,梁钢筋焊接。
- 2 框架梁钢筋均应通长设置,钢筋连接一般采用焊接,直径≥25mm时应采用机械连接,接缝长单面焊大于10d,双面
焊大于5d,绑扎搭接长度大于45d。
- 3 框架梁混凝土采用现浇C30混凝土,混凝土保护层厚度均按《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）中
环境类别为二类b采用,肋柱、横梁的钢筋混凝土保护层厚度不小于35mm。
- 4 由于切坡坡度较大,坡面若不平整,框架梁底应紧抵坡面,增大梁高进行调整,以确保梁面平整。
- 5 框架梁、柱的截面尺寸详见各剖面图及大样图，压顶梁尺寸根据坡率确定。
- 6 若锚索与框架梁钢筋、箍筋相干扰，可局部调整钢筋、箍筋的间距。
- 7 约12~15米设置一道伸缩缝，当地基性状和边坡高度变化处应加设沉降缝，缝宽均20mm，缝中应填塞沥青麻
筋或其他弹性防水材料，填塞深度不应小于150mm。
- 8 钢筋混凝土部分图中未详尽之处详《混凝土结构设计规范》（GB 50010—2010）相关规程及规范。

七、预应力锚索施工要求

- 1 预应力锚索锚固体直径φ150,拉杆采用2φ15.2钢绞线,每根钢绞线由7φ5钢丝组成,钢绞线制作应比设计
长度长1.5m做张拉用;锚索孔位误差应小于20mm,沿杆体方向隔1.0m安装一支架。
- 2 锚索成孔: 锚索孔采用机械成孔,孔深应超过设计深度不小于0.5m,在注浆前,要将孔内土渣清理干净,如遇塌孔应
采取护壁措施,钻孔倾斜度不应大于2%,若锚固层为强、中风化岩,应选择设备能力较强的成孔设备。
- 3 预应力锚杆施工工艺为: 锚索定位→成孔→锚索制作→安放锚索→清孔注浆→一次注浆初凝后→二次注浆→达到设计
强度80%以上后预张拉锁定。
- 4 拉杆钢绞线采用隔离架隔开,隔离架绑扎间距端部为500mm,中部及顶部为1000mm,隔离架可采用厚度2~3mm
铁板制作,或购买成品,隔离架尺寸应保证锚索保护层厚度厚度,锚杆中间绑扎二次注浆管,二次注浆管顶部自由段为铁
管φ21,下部为PVC塑料管,自由段以下每隔1000mm开2个小孔,开孔后用橡皮圈或工程胶布密封,注浆管端部距锚
杆端部500mm.两段连接时,塑料管套入铁管,铁丝绑扎。
- 5 预应力锚索采用Ⅱ级防腐保护构造，锚索自由段和锚固段均采用无粘结钢绞线，锚索杆体外水泥浆保护层厚度不小于
25mm,锚头锚具采用砼封锚，混凝土保护层厚度不小于50mm。
- 6 制作好的钢绞线拉杆应对注浆管进行通水试验,无渗漏现象方可置入锚杆孔,否则应返工。

边坡支护工程设计说明(二)

- 7 锚杆采用二次注浆技术,即在钢绞线栏杆制作的同时,插入一根注浆管(与钢绞线绑扎在一起),第一次注浆为常压注浆,通过可移动的一次注浆管插入孔底,由内向外注入,孔口大量冒浆即可停止,并抽出一根注浆管。水泥浆体收缩时,孔口须进行补浆。当第一次灌浆初凝后(一般12~24小时),在预埋的灌浆管上进行第二次压力注浆,两次注浆均采用纯水泥浆,水灰比0.5:1,注浆时应观察周围土体是否冒浆上拱开裂,如果出现上述现象,应停止注浆,采取措施后方可恢复注浆,二次注浆压力上升至3.0~5.0MPa后,第二次注浆,水泥用量同第一次。闭注浆阀门,静止3分钟后,可卸掉压力。浆体材料28d的无侧限抗压强度不小于30MPa。
- 8 预应力锚索轴向拉力标准值详剖面标注。锁定荷载为轴向拉力标准值0.8倍,锁定锚索时,先分级张拉至轴向拉力标准值的1.05倍,再松弛至锁定荷载锁定。锚固体及框架梁混凝土强度达到设计强度80%以上后,进行锁定。
- 9 锚固后,切断外露钢绞线,然后从钢垫板注浆孔注入水泥砂浆,将套管内自由段用水泥浆包裹,最后用混凝土封闭锚头。
- 10 锚索基本试验:在锚索正式施工之前,应在残积砂质黏性土、全风化岩、砂土状强风化岩各做一组(三根)试验以测定锚固体与岩土体间粘结强度极限标准值,同时确定锚索设计参数和施工工艺,位置待现场确定。
- 11 浆体强度检验的试块的数量每30根锚索不得少于一组,每组试块不应少于6个。
- 12 锚索验收试验:占锚索总数的5%且不得少于3根的锚索应进行循环张拉验收试验,占锚索总数95%的锚索应进行单循环张拉验收试验,随机抽查。验收试验荷载为锚索轴向拉力标准值的1.5倍。验收试验的锚索应随机抽样。
- 13 为利于锚索框架内坡面排水,应在框架横梁顶面及镶边顶面采用粘土夯实,设坡度为10%的排水坡,再进行坡面绿化防护。夯实粘土粘粒含量不小于85%,且应夯实密实。
- 14 未尽事项,参照有关施工规范,规定办理。

八、施工安全措施

- 1 切坡必须分层,分台阶进行,坡度要缓,不得超过设计要求,防止开挖边坡不稳定,造成崩塌、滑坡。
- 2 应做好坡顶,坡底临时排水措施,使水流排水通畅,防止雨天积水软化地基及边坡土体,造成开挖边坡失稳。
- 3 应做好用电安全,实行一机一闸一保护。
- 4 在边坡土方开挖过程中,应注意保护行人、车辆、设备,做好相应防护措施。
- 5 施工单位在施工过程中应严格执行“建设工程安全生产管理条例”及国家与地方现行有关规定,并严格按照审批通过的施工组织设计施工。

九、现场监理与施工监测要求

- 1 支护施工全过程应按要求请有资质的监理单位监理,每道工序都要验收,签字。监理人员应驻现场,按设计要求严格控制施工质量,做好监理记录。
- 2 施工单位开挖中可能存在的隐患或引发的事故,应事先制定应急预案。
- 3 边坡支护结构安危关系到本工程的安全,还关系到附近建筑物和道路设施的安全等,因此必须采取信息施工的方法对边坡施工的全过程进行监测,应请甲方委托有资质的单位进行监测,监测单位必须作出详细的监测方案,监测方案必须包括监测点埋设具体方法和保护措施,工程竣工后应进行验收。
- 4 监测工作的主要内容如下:

a)边坡支护坡顶,平台水平位移和垂直位移监测,测点间距20m左右,详边坡支护平面布置图。

b)边坡支护深层水平位移测斜点,在边坡坡顶和平台埋设测斜管,测点间距40m左右,测斜管底部应嵌入砂土状强风化岩不少于3m或坡脚标高不少于5.0m以下的土体中,详边坡支护平面布置图。

c)边坡附近1.5切坡高度范围内地表及坡面,坡脚裂缝观测。

d)记录降雨,洪水与时间关系。

e)边坡出水点处记录地下水、渗水与降雨关系。
- 5 施工单位应与监测单位密切配合,做好检测元件的安放及保护工作。
- 6 在边坡支护施工前,应取得监测基数,且测试次数不少于两次。
- 7 在边坡支护施工过程中,一般隔2~5天测一次,当测试数据变化较大时加密监测,边坡支护施工完成后,继续监测至稳定,以后隔一个月至一季度监测一次,监测时间至竣工后不少于2年,监测点长期保留。
- 8 监测点允许值如下:

a)边坡附近1.5H(坡高)地表,边坡裂缝宽度不得大于5mm;

b)支护结构坡顶的最大水平位移不大于边坡开挖高度的1/500或20mm,以及其水平位移速度连续3d不大于2mm/d;
- 9 监测过程中发现有异常情况应及时通知施工单位及设计人员。当出现下列情况之一时,应立即报警,若情况比较严重,应立即停止施工,并对边坡采取应急措施:

- a)支护结构坡顶最大水平位移大于边坡高度的1/500或20mm,以及其水平位移速度连续3d不大于2mm/d;
- b)边坡支护结构的锚杆或框架有个别构件出现应力骤增,压曲,断裂,松弛等现象;
- c)边坡底部或周围土体出现可能导致剪切破坏的迹象或其他可能影响安全的征兆,如涌土,隆起,陷落等;
- d)场地周围建筑不均匀沉降或倾斜大于规范规定的允许值;或建筑的倾斜速率已连续三天每天大于0.00008;
- e)场地周围地面出现宽度大于5mm的裂缝,且裂缝尚可能发展。

10 巡视检查

- a)在边坡工程施工期内,每天均应由专人对支护结构、施工工况、周边环境和监测设施等进行巡视检查。
- b)巡视检查以目测为主,可辅以锤、钎、量尺、放大镜等工具以及摄像、摄影等设备进行。
- c)巡视检查应做好记录,并与仪器监测数据进行综合分析。
- d)巡视检查如发现异常和危险情况,应及时通知建设方及其它相关单位。

11 施工单位应与监测单位密切配合,做好检测元件的保护工作。

12 监测过程中发现有异常情况应及时通知施工单位及设计人员。施工单位应有紧急防患措施,以防发生工程事故。

十、应急预案

由于边坡高度大,在施工过程中,必须有专人看护,坡顶,坡顶20m范围划出警戒线,无关人员不得入内。边坡土石方开挖必须自上而下分层进行。清除边坡碎块、块石时,坡脚应设置拦石网,严禁采用大药量爆破手段,严禁炸坡脚。边坡土石方开挖应注意人员安全,并避免对周边造成影响,施工单位应作出详细的土石方开挖方案及应急预案。施工过程中如出现边坡或支护结构变形位移呈增大趋势且不收敛或其他破坏征兆时,应立即撤离施工人员,同时应采用相应防御措施,如坡顶刷方卸压、坡脚堆土(砂袋)反压等相应应急措施,并应及时通知相关部门人员现场分析研究对策。

十一、其他

- 1 为确保安全,本边坡支护工程应由有资质的专业队伍施工。
- 2 本边坡支护工程采用信息化施工,动态设计。若实际地质情况与勘察报告有出入,对原设计做校核、修改和补充。
- 3 边坡工程在使用过程中,应对支护结构、排水沟进行定期维护。
- 4 设计图中尺寸与实际若有出入,以实际放样为准。设计图中尺寸单位除特殊注明外均以毫米计。
- 5 本说明未详尽之处,请遵照国家现行有关规范用规定施工。

十二、专家论证意见以及设计单位回复

由建设单位组织有关专家对本边坡支护设计方案进行专项技术论证,与会专家在听取设计人员的介绍及查阅设计文件、勘察报告后,经讨论形成如下意见:

- (一)本方案基本可行。
- (二)论证意见和建议:

1、K1、K2、K3 剖面上下边坡采用面板+ 锚杆。

设计单位回复:各剖面上下边坡支护已调整为框架梁(面板)+预应力锚索支护,详岩施-06~岩施-09。

2、道路内侧设置排水沟,道路外侧设置护栏。

设计单位回复:道路内侧已设置排水沟,道路外侧已设置护栏,详岩施-06~岩施-09。

3、优化仰斜式排水孔布置(布于砂层),明确排水出口衔接,完善排水系统。

设计单位回复:已优化仰斜式排水孔布置,详岩施-06~岩施-09;已明确排水出口衔接,完善排水系统,详岩施-04。

边坡支护工程设计说明(三)

十三、危大工程重点部位和环节及安全保障措施

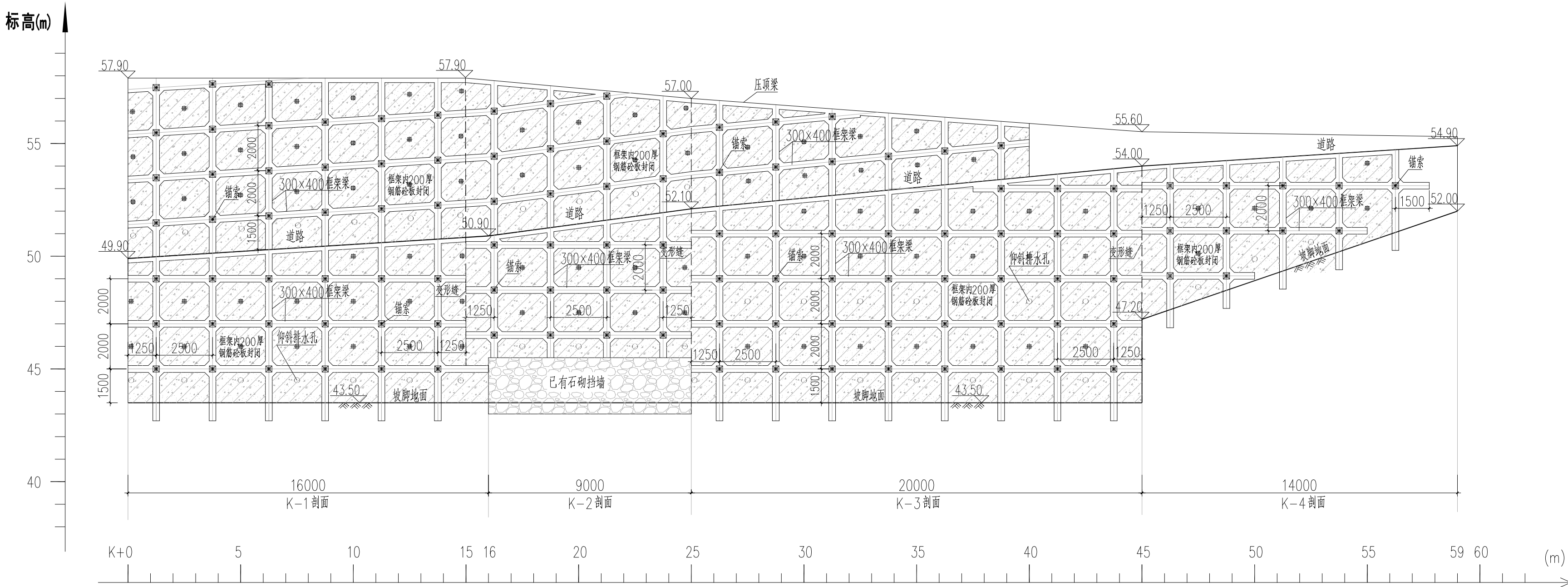
- 1 本边坡工程涉及属于超过一定规模的危险性较大的分部分项工程内容：a土方开挖、支护工程;b模板工程及其支撑体系
本边坡工程涉及属于危险性较大的分部分项工程内容：c脚手架工程
- 2 边坡工程施工前，施工单位应编制边坡工程专项施工方案，其内容应包括：支挡结构、边坡工程排水与坡面防护、岩土开挖等施工技术参数，边坡工程施工工艺流程，边坡工程施工方法，边坡工程施工安全技术措施，应急预案，工程监测要求等。同时施工单位应组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。
- 3 边坡工程施工期间，施工单位应及时掌握和分析监测信息，对可能出现的险情应制定预范措施和应急预案。施工过程中应指派专人每天进行巡视检查，发现与勘察、设计不符或者出现异常情况时，应停止施工作业，并及时向建设、勘察、监理、监测、设计等单位反馈，研究解决措施。若发现危及人身安全的紧急情况，应当立即组织作业人员撤离危险区域。
- 4 边坡施工时,风险源较多,为保障工程周边环境安全和工程施工安全，提出但不限于下列边坡危大工程的重点部位和环节及保护措施：

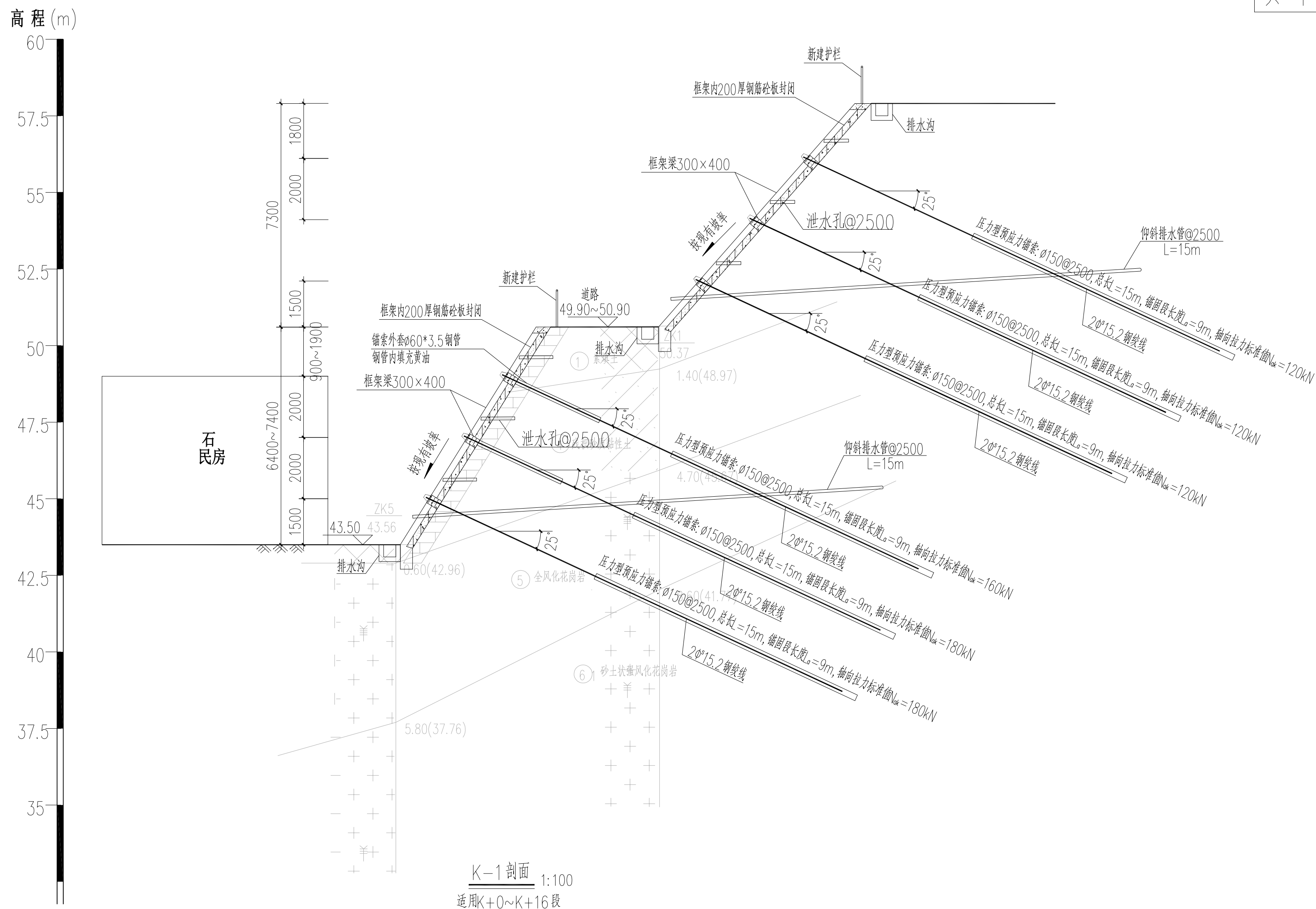
危大工程重点部位和环节及保障措施

风险名称	主要风险源	安全保障措施
边坡出现滑塌	1.未遵循由上而下的分层开挖顺序，挖方尺寸不够、坡度过陡或坡脚破坏 2.未采取有效降、排水措施，地表水滞留或侵入坡体，土层抗剪强度降低 3.边坡顶部堆载过大或受施工机械振动，使坡体内剪应力增大 4.地质资料与实际不符，存在杂填土、明暗浜等不良地质，未采取加固措施 5.未按设计要求及时施工支护结构，导致坡体失稳破坏	1.严格按照”自上而下、逐级开挖，逐级支护，严禁超挖”的原则施工，合理控制坡度，避免切割坡脚防治边坡失稳 2.边坡开挖后应及时进行防护处理，并采用封闭措施或进行支挡结构施工。 3.做好坡体的降、排水措施，拦截地表滞水和地下水，避免冲刷坡面和掏空坡脚、软化地基 4.避免边坡顶部大量堆载，并避免行驶施工机械和车辆，以减轻坡体负担，防止塌方。 5.开挖视同再勘察过程，如发现不良地质应及时采取换填或加固措施
边坡排水不畅导致风险	1.排水通道不畅导致基坑内和侧壁外的土体泡水，易流动，抗剪强度降低而极易破坏 2.暴雨等意外，，排水不畅 3.施工信息化程度低，未及时发现险情 4.边坡进水浸泡坡脚及结构，后快速抽干导致坑内外水位差剧变，土压力改变，使结构失去平衡甚至破坏	1.事先做好防水工作，避免坡体积水 2.坡体一旦进水，及时排除排泄水口是否堵塞，增设抽水设备快速排水，同时做好一定的保护措施，防治土压力改变过快、过大 3.加强信息化施工 4.设置有效的排水通道，抽水的同时做好一定的保护措施，防治土压力改变过快，过大
框架锚索	1.工器具伤害。 2.机械开挖、机械伤害。 3.高处坠落。 4.锚索施工时锚孔四周土体饱水崩解 5.锚索杆未起作用，发生锈蚀。 6.框架梁出现裂缝。	1.开挖前检查工器具是否牢固可靠。施工人员着装齐戴好安全帽。 2.严禁任何人在伸臂及挖斗下面通过和逗留。严禁人员进入斗内，不得利用挖斗递送物件。严禁在挖土机的回旋半径内进行各种辅助工作和平整场地。 3.设警示标识，边坡临空面插彩旗，警示牌等警示标识。 4.控制注浆压力,注浆应饱满。同一排锚索采用跳打进行施打。 5.制作完成的杆体不得露天存放。 6.施工后进行锚索的验收，应满足验收要求。锚杆施工完成后，及时进行封锚。 7.严格控制框架梁施工质量,防止出现蜂窝、裂缝现象。框架梁基础施工时避免基底扰动，及时进行垫层覆盖。对框架梁的梁高、宽进行增大，调整锚杆数量及配筋。

边坡支护立面展开图
1:150

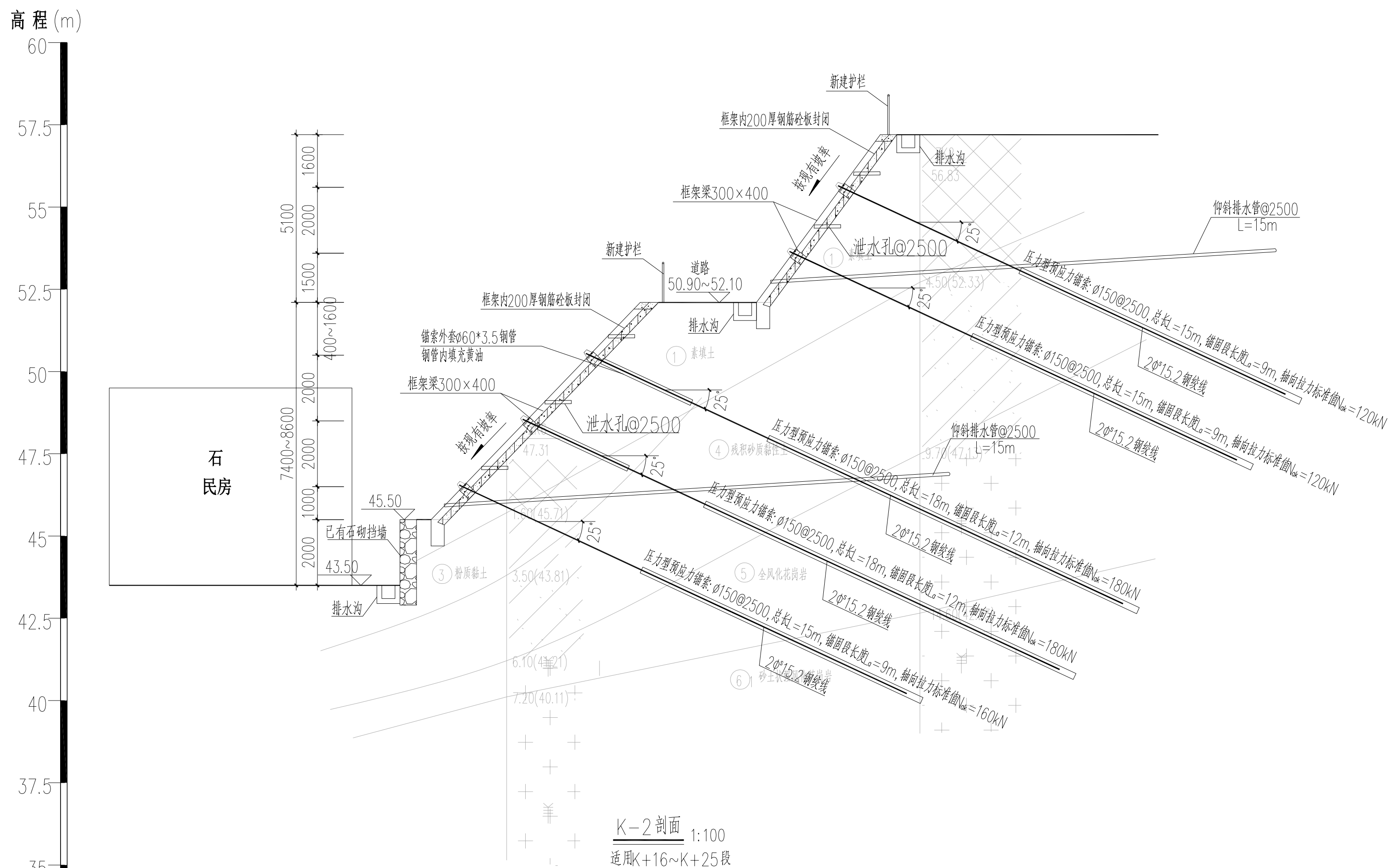
- 图例
- ：预应力锚索
 - ：仰斜排水孔
 - ⊕：泄水孔





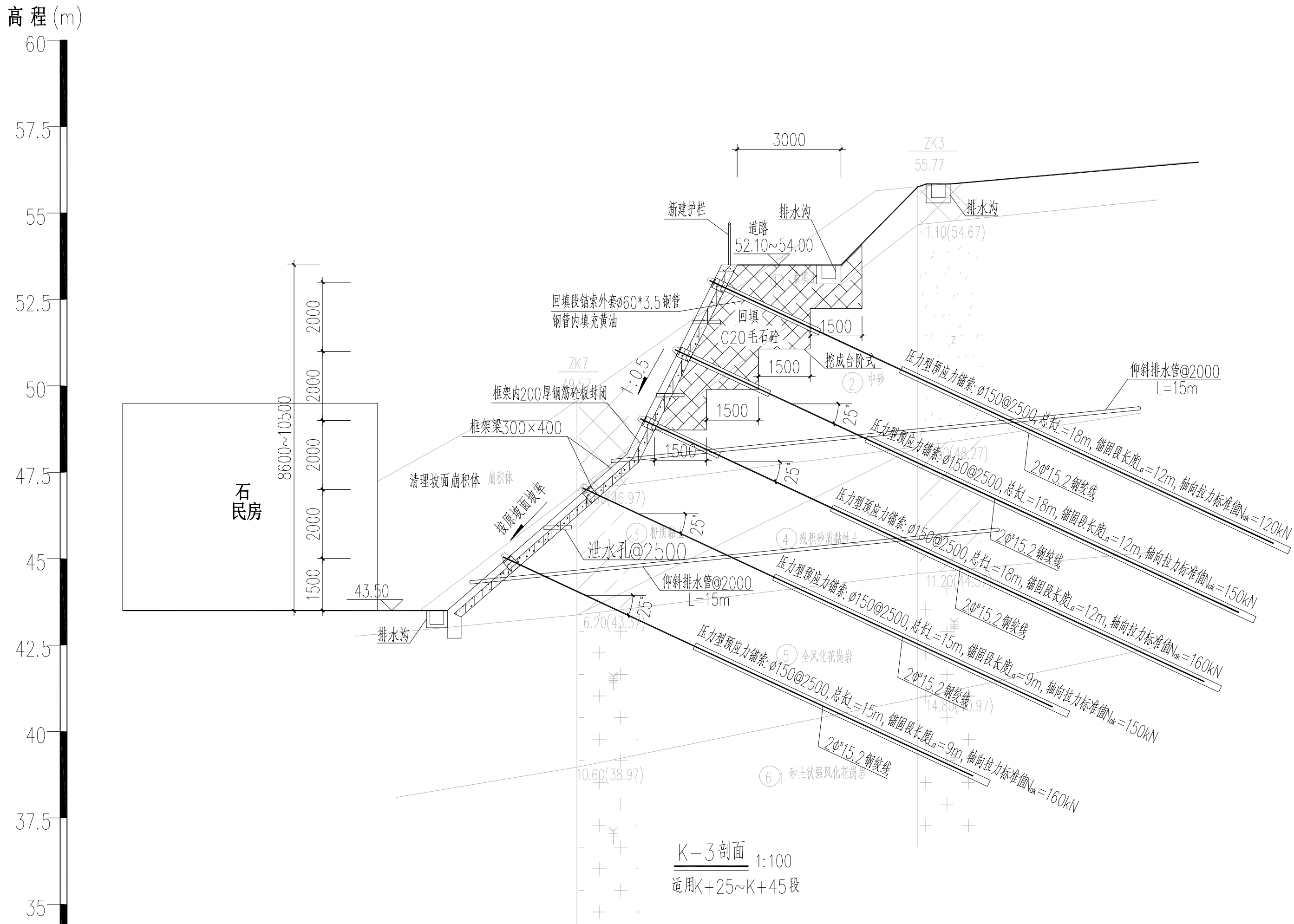
注:

- 1、本图尺寸标注除注明者外均以米计；本剖面适用于K+0~K+16段，实际范围可视现场具体确定。
- 2、按现状坡率采用框架锚索进行边坡支护。
- 3、框架锚索：框架梁尺寸为300（宽）×400（高），梁水平间距为2.5m,竖向间距为2m，框架内采用200厚钢筋混凝土板封闭；锚索采用压力型预应力锚索，钻孔直径150mm。
- 4、对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调整或变更防护加固工程措施。
- 5、新建护栏具体数量以现场施工为准，由监理单位计量确认并报建设单位按实结算。
- 6、其余未尽事宜，参见相关施工规范和规定办理。

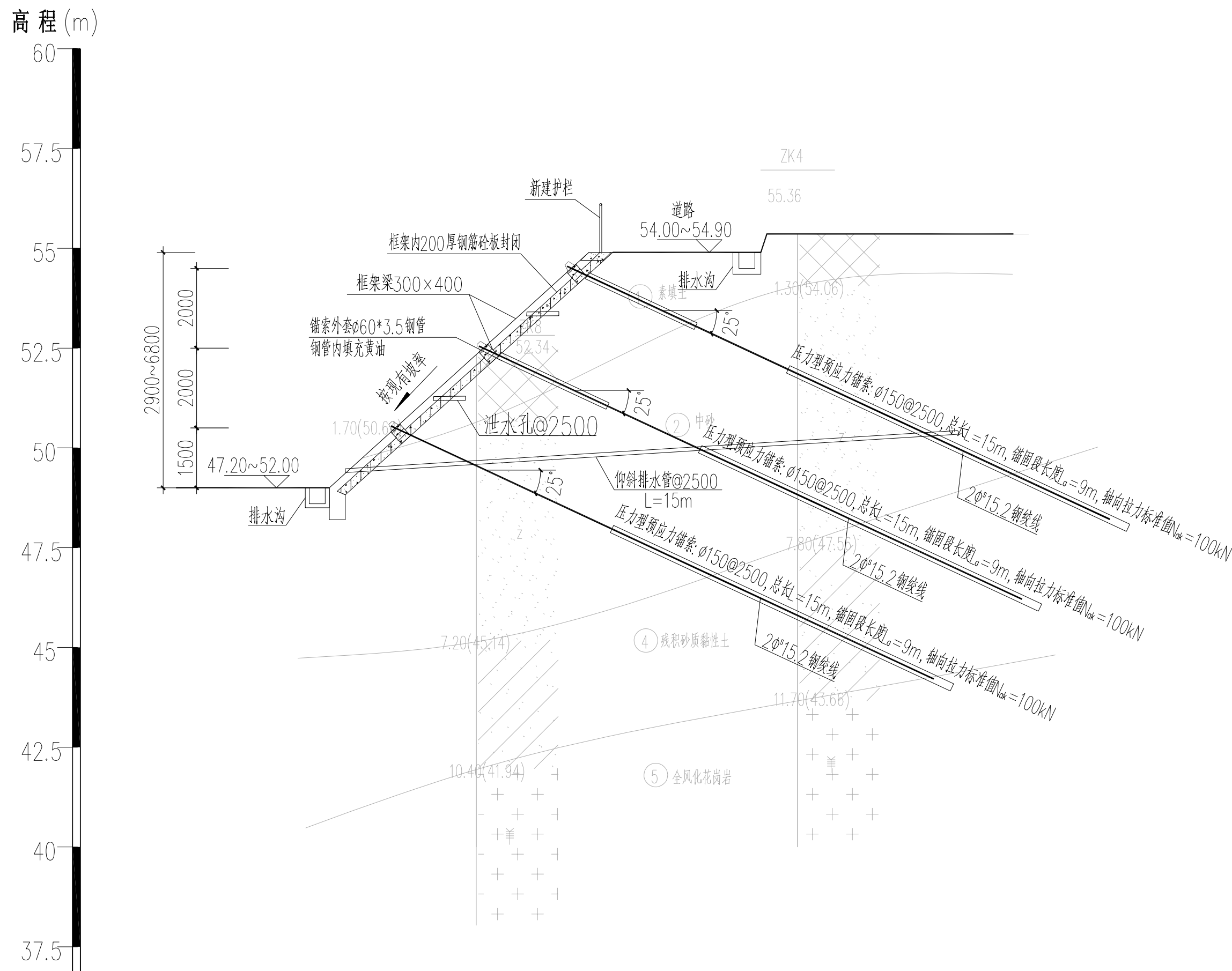


注：

- 1、本图尺寸标注除注明者外均以米计；本剖面适用于K+16~K+25段，实际范围可视现场具体情况确定。
- 2、按现状坡率采用框架锚索进行边坡支护。
- 3、框架锚索：框架梁尺寸为300（宽）×400（高），梁水平间距为2.5m，竖向间距为2m，框架内采用200厚钢筋混凝土板封闭；锚索采用压力型预应力锚索，钻孔直径150mm。
- 4、对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调整或变更防护加固工程措施。
- 5、新建护栏具体数量以现场施工为准，由监理单位计量确认并报建设单位按实结算。
- 6、其余未尽事宜，参见相关施工规范和规定办理。



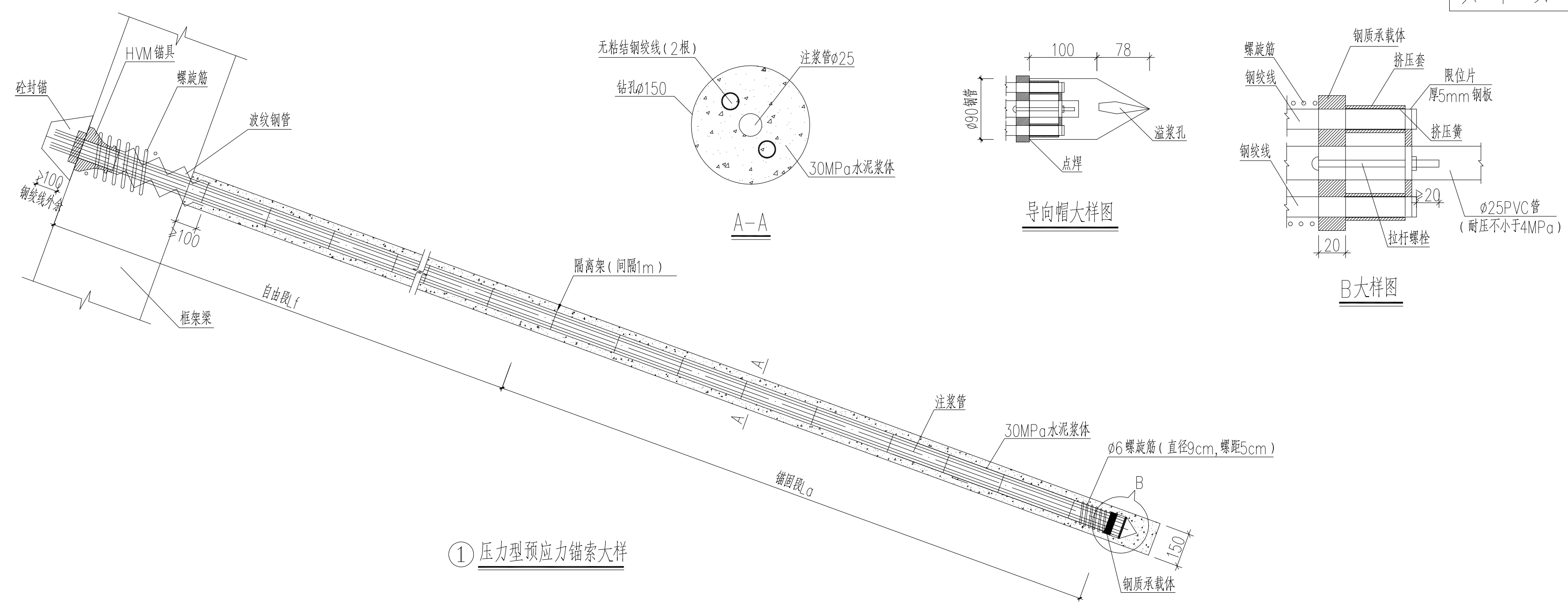
- 注：
- 1、本图尺寸标注除注明者外均以米计；本剖面适用于K+25~K+45段，实际范围可视现场具体确定。
 - 2、先清理坡面浅层崩塌堆积体，下部边坡按原有坡面坡率采用框架锚索进行边坡支护，上部边坡按1：0.5坡率采用框架锚索进行边坡支护。
 - 3、框架锚索：框架梁尺寸为300（宽）×400（高），梁水平间距为2.5m,竖向间距为2m，框架内采用200厚钢筋砼板封闭；锚索采用压力型预应力锚索，钻孔直径150mm。
 - 4、框架后回填C20毛石砼，毛石掺入量不超过30%。
 - 5、对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调整或变更防护加固工程措施。
 - 6、新建护栏具体数量以现场施工为准，由监理单位计量确认并报建设单位按实结算。
 - 7、其余未尽事宜，参见相关施工规范和规定办理。



K-4 剖面 1:100
适用K+45~K+59段

注：

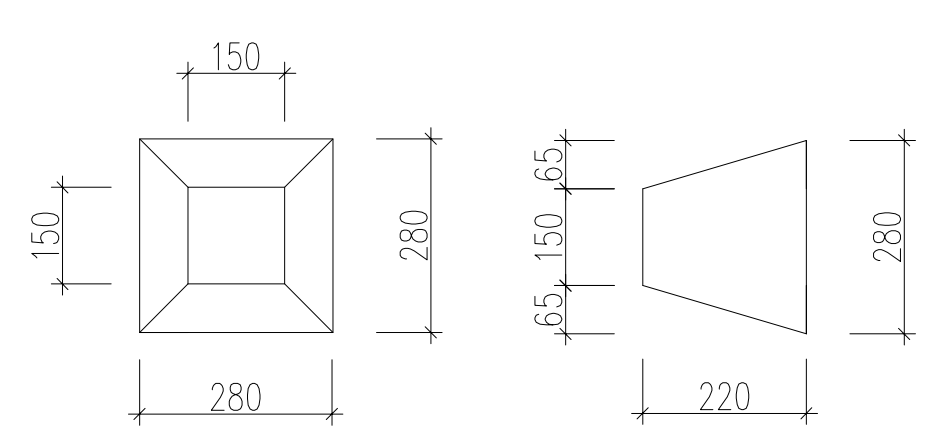
- 1、本图尺寸标注注明者外均以米计；本剖面适用于K+45~K+59段，实际范围可视现场具体确定。
- 2、按现状坡率采用框架锚索进行边坡支护。
- 3、框架锚索：框架梁尺寸为300（宽）×400（高），梁水平间距为2.5m,竖向间距为2m，框架内采用200厚钢筋混凝土板封闭；锚索采用压力型预应力锚索，钻孔直径150mm。
- 4、对于开挖实际揭露地层情况与设计防护加固工程不符时，应及时通知设计代表确认是否调整或变更防护加固工程措施。
- 5、新建护栏具体数量以现场施工为准，由监理单位计量确认并报建设单位按实结算。
- 6、其余未尽事宜，参见相关施工规范和规定办理。



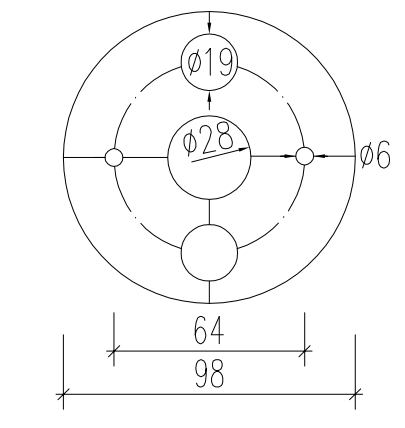
① 压力型预应力锚索大样

压力型预应力锚索施工要求:

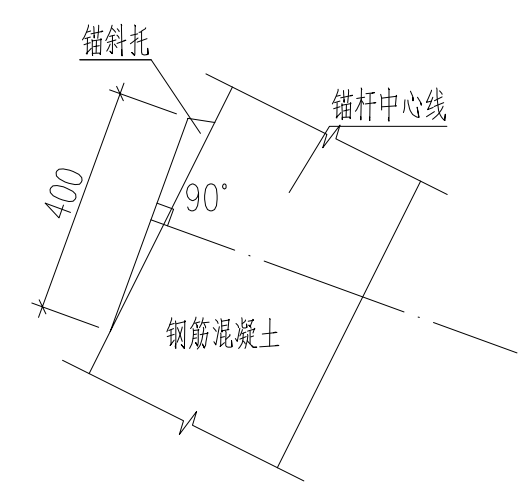
- 1 图中尺寸标注均以毫米计. 预应力锚索: 锚固体直径 $\phi 150$, 钻孔深度超过锚索设计长度应不小于0.5m.
- 2 预应力锚索拉杆采用2 $\phi^s 15.2$ 钢绞线, 钢绞线为直径15.24mm, 极限强度标准值1860MPa的高强度低松弛无粘钢绞线, 每根钢绞线由7 $\phi 5$ 钢丝组成.
- 3 本图压力型锚索由2根无粘钢绞线内锚于钢质载体组成(钢绞线通过特制的挤压簧和挤压套对称地锚固于钢质载体上, 要求其单根的连接强度大于200KN).
- 4 预应力锚索施工工艺: 锚索定位→成孔→锚索制作→安放锚索→注浆→一次注浆初凝后→二次注浆→达到设计强度80%以上后预张拉锁定.
- 5 钢质承载板要求采用45号钢材加工制作, 其厚度不小于2cm, 钢绞线隔离架建议采用高强塑料制做, 要求其材料强度不低于30MPa. 隔离架尺寸应保证锚索保护层厚度不小于25mm.
- 6 锚索总长 $L = \text{自由段} L_f + \text{锚固段} L_a$. 钢绞线下料长度=自由段 L_f +锚固段 L_a +1.5m.
- 7 采用二次高压劈裂注浆, 高压注浆管(要求采用镀锌铁管或钢管)从钢质载体中间通过, 普通注浆管可绑缚于载体边上.
- 8 锚索中间绑扎二次注浆管, 二次注浆管顶部自由段为铁管 $\phi 21$, 下部为PVC塑料管, 自由段以下每隔1000mm开2个小孔, 开孔后用橡皮圈或工程胶布密封, 注浆管端部距锚索端部500mm. 两段连接时, 塑料管套入铁管, 铁丝绑扎, 自由段长度取锚索长度为6m.
- 9 锚索采用二次注浆技术, 即在钢绞线栏杆制作的同时, 插入一根注浆管(与钢绞线绑扎在一起). 第一次注浆为常压注浆, 通过可移动的一次注浆管插入孔底, 由内向外注入, 从而将孔中泥浆置换掉, 孔口大量冒浆即可停止, 当第一次灌浆初凝后(一般6~12小时), 在预埋的注浆管上进行第二次压力注浆, 两次注浆均采用纯水泥浆, 水灰比0.5:1左右, 注浆压力达3.0~5.0MPa, 注浆时应观察周围土体是否冒浆上拱开裂, 如果出现上述现象, 应停止注浆, 采取措施后方可恢复注浆, 二次注浆压力上升至8.0MPa后, 关闭注浆阀门, 静置3分钟后, 可卸掉压力. 锚固体强度不小于30MPa.
- 10 预应力锚索的锁定荷载为锚索轴向拉力标准值的0.8倍.
- 11 锚索张拉锁定后, 切断外露钢绞线, 然后从锚垫板注浆孔注入水泥砂浆, 将套管内自由段用水泥砂浆包裹, 最后用混凝土封闭锚头.
- 12 未尽事项, 参照有关施工规范, 规定办理.



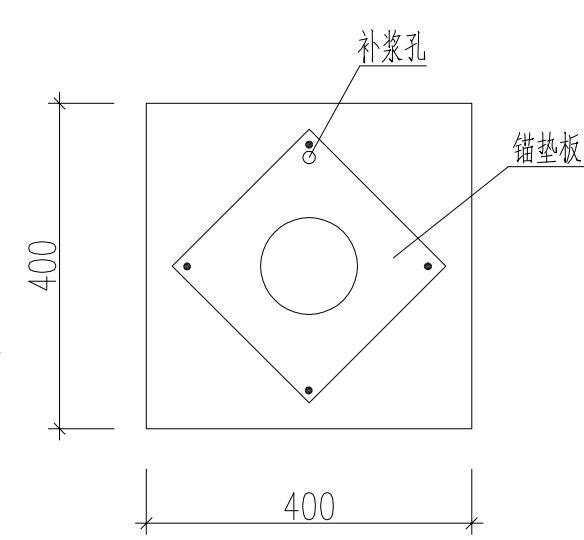
③ 锚头封锚大样图
(封锚砼强度等级: C30 混凝土)



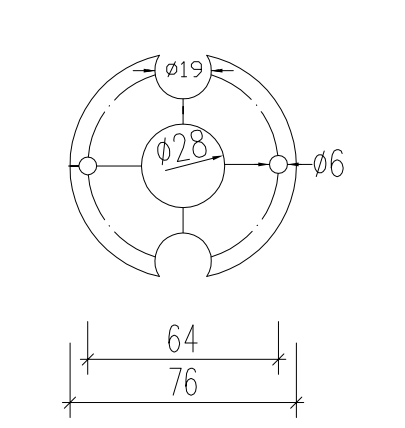
二孔单元载体



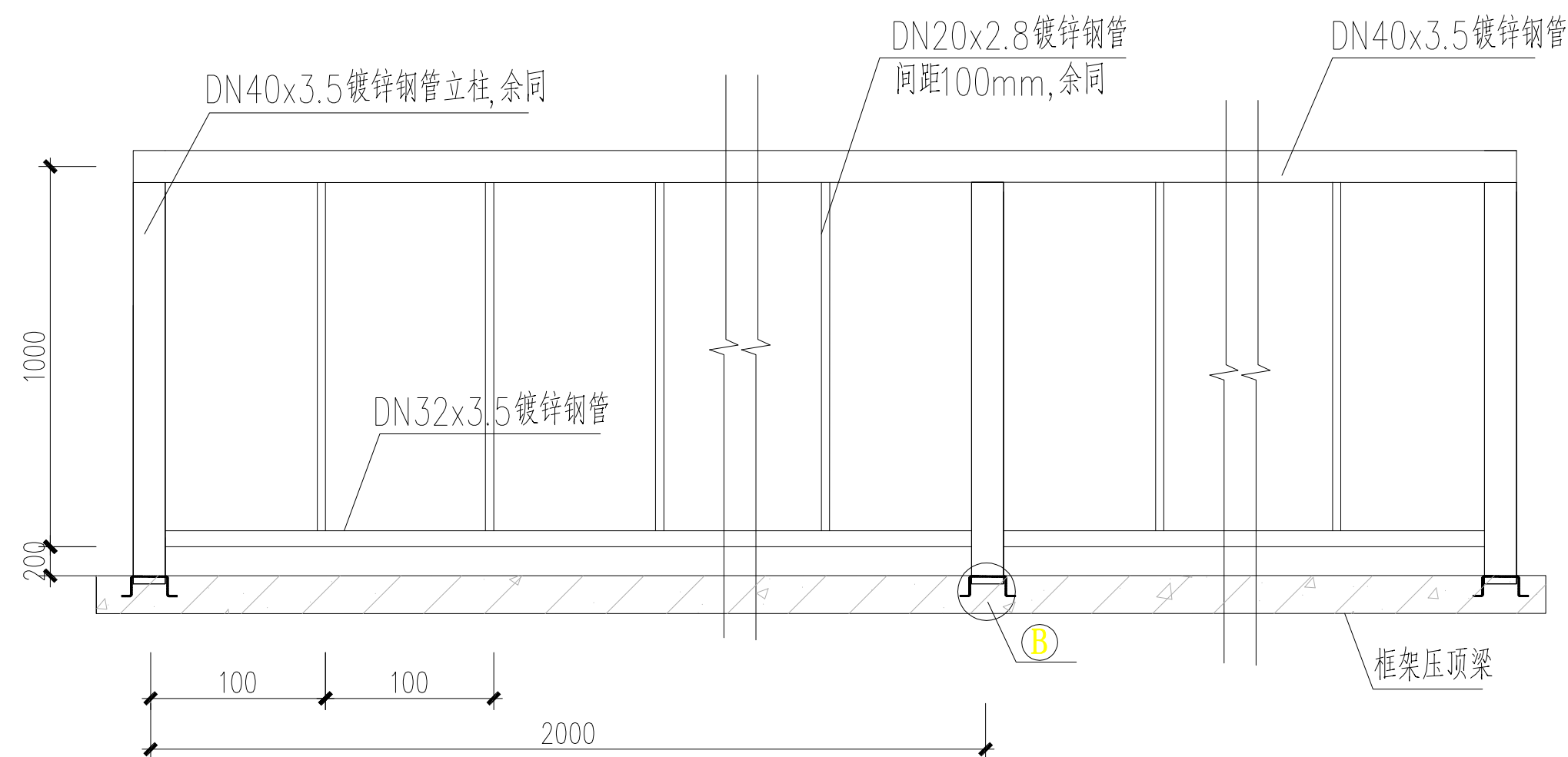
锚斜托侧视图



锚头表面法向视图



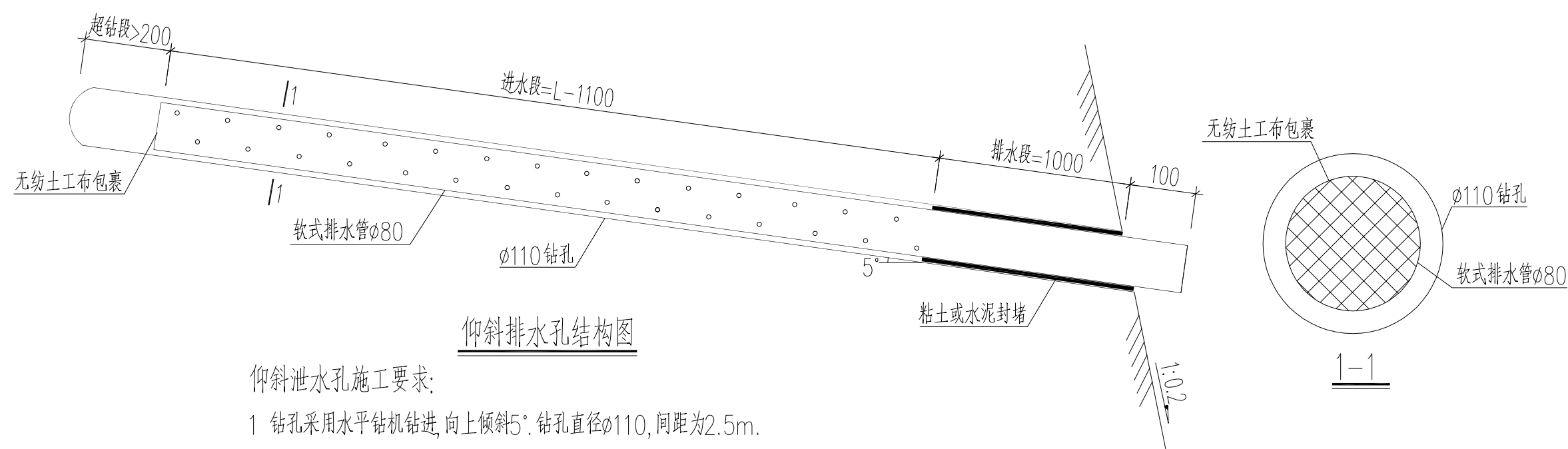
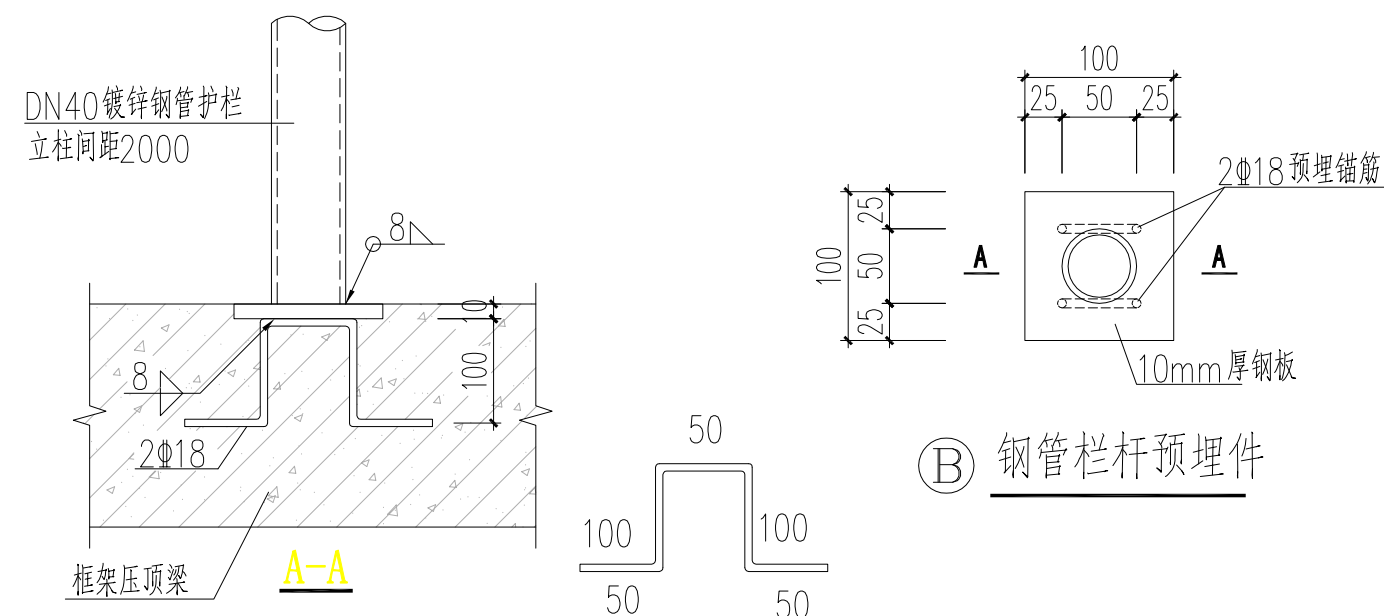
二孔单元限位片



A 护栏大样

说明:

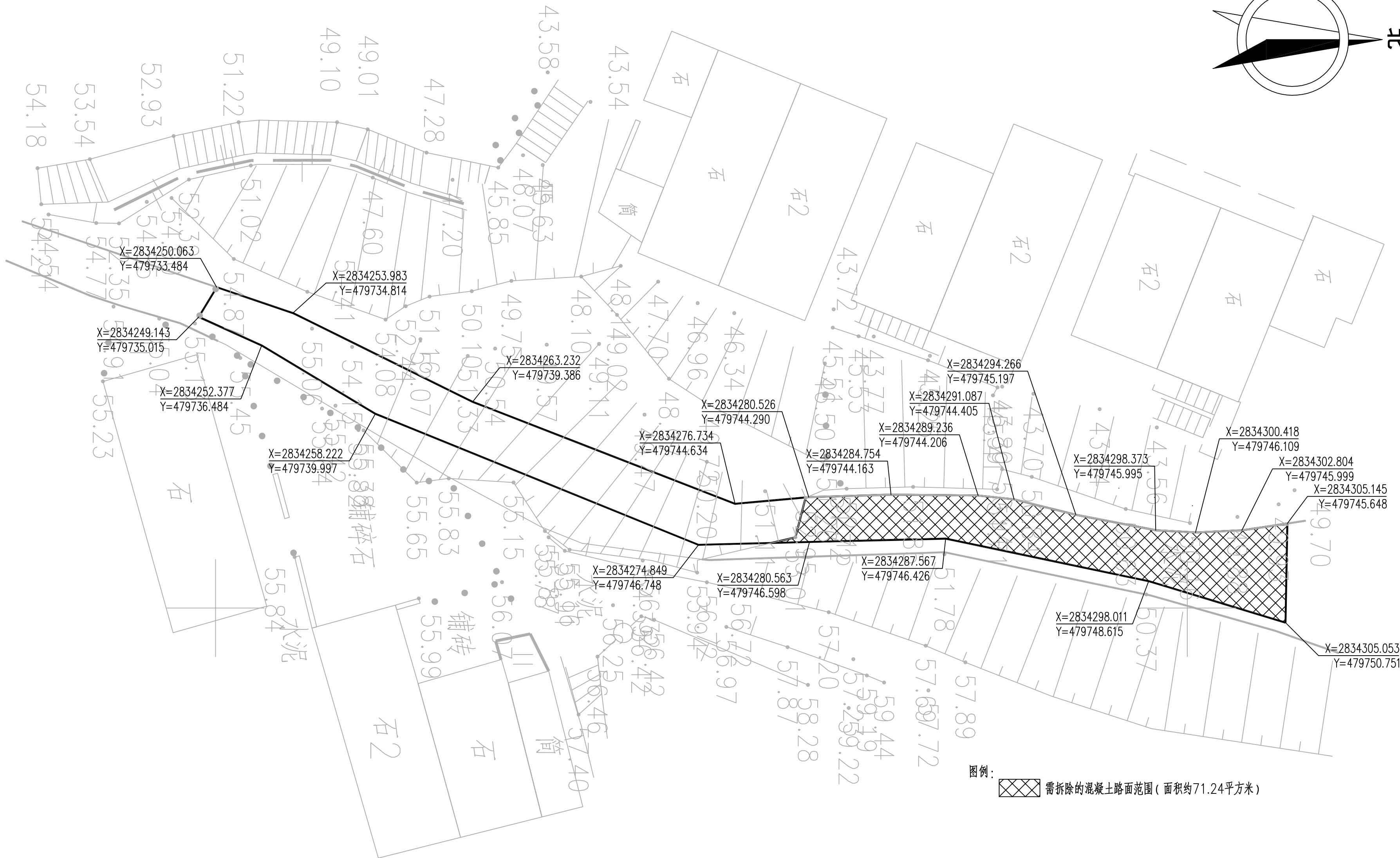
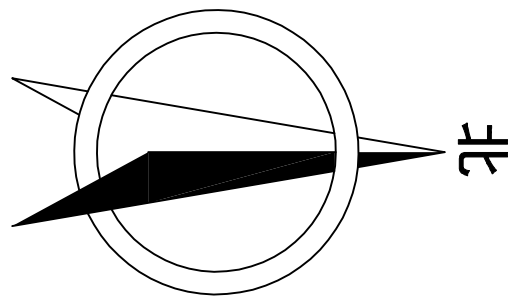
1. 图中尺寸以毫米计。
2. 平台护栏通过预埋件设置在框架压顶梁上。
坡顶护栏立柱基础采用C25砼基础墩。
3. 栏杆采用镀锌钢管，钢管接头焊接处应进行防腐处理。



仰斜排水孔结构图

仰斜泄水孔施工要求:

- 1 钻孔采用水平钻机钻进, 向上倾斜5°, 钻孔直径φ110, 间距为2.5m。
- 2 排水管采用φ80软式排水管。
- 3 排水管及里端头采用土工纱窗或无纺布包裹, 并扎紧。
- 4 孔口采用粘土或水泥封堵。



混凝土路面拆除范围图

注: 1.需拆除现状混凝土道路面层180mm厚混凝土层,
及下方100mm厚碎石垫层。
2.具体数量以现场为准,实际施工,按实结算。

